

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1

дисциплина: *Архитектура компьютера*

Студент: Ниязов Санджар

Группа: НБИбд 03-25

МОСКВА

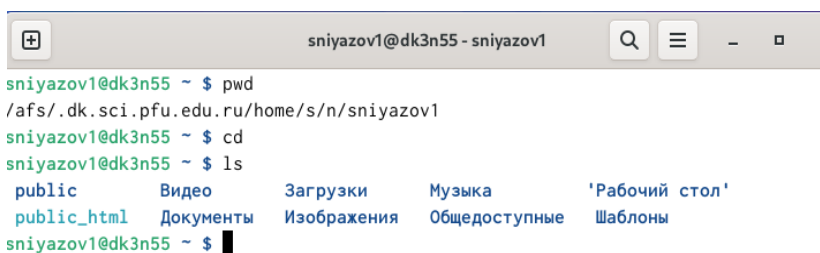
2025 г.

Цель работы : «Основы интерфейса командной строки ОС GNU Linux» —
приобретение практических навыков работы с операционной системой на уровне
командной строки (организация файловой системы, навигация по файловой системе,
создание и удаление файлов и директорий).

1. Описание выполнения Лабораторной работы

Задание 1: Перемещение по файловой системе

Описание: На этом снимке показано, как я использовал команду `pwd` для определения текущего каталога. Команда `cd` без аргументов позволила мне перейти в домашний каталог, который обозначен символом `~`. Затем команда `ls` вывела список файлов и каталогов, находящихся в домашней директории.



```
sniyazov1@dk3n55 - sniyazov1
sniyazov1@dk3n55 ~ $ pwd
/afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/s/n/sniyazov1
sniyazov1@dk3n55 ~ $ cd
sniyazov1@dk3n55 ~ $ ls
public      Видео      Загрузки   Музыка     'Рабочий стол'
public_html Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
sniyazov1@dk3n55 ~ $
```

Коментарий: С помощью этих команд я убедился, что нахожусь в домашнем каталоге, и успешно просмотрел его содержимое.

Описание: Этот скриншот демонстрирует использование команды `ls` с аргументами. Я использовал относительный путь `Документы` для просмотра содержимого подкаталога в домашней директории. Затем я применил абсолютный путь `/usr/local` для просмотра файлов в этом системном каталоге.



```
sniyazov1@dk3n55 ~ $ ls Документы
sniyazov1@dk3n55 ~ $ ls /usr/local
bin  games  info  lib_  lib32  lib64  man  sbin  share  src  texlive
```

Коментарий: Этот пример показывает, что команда `ls` работает как с относительными, так и с абсолютными путями, что очень удобно для навигации.

Задание 2: Создание пустых каталогов и файлов

Описание: Здесь я использую команду `mkdir` для создания каталога `parentdir`. Затем я пытаюсь создать в нем подкаталог, но допускаю опечатку, что приводит к ошибке. Исправив команду, я успешно создаю подкаталог `parentdir/dir`. Далее я создаю иерархию каталогов `~/newdir/dir1/dir2` с помощью опции `-p` и команду `touch` для создания файла `test.txt` в этой структуре. В конце команда `ls` показывает, что `newdir` и `parentdir` были успешно созданы

```
sniyazov1@dk3n55 ~ $ mkdir parentdir
sniyazov1@dk3n55 ~ $ mkdir parentdir/dir
mkdir: невозможно создать каталог «parentdir/dir»: Нет тако
sniyazov1@dk3n55 ~ $ mkdir parentdir/dir
sniyazov1@dk3n55 ~ $ mkdir -p ~/newdir/dir1/dir2
sniyazov1@dk3n55 ~ $ touch ~/newdir/dir1/dir2/test.txt
sniyazov1@dk3n55 ~ $ ls
newdir      public_html  Загрузки      Общедоступные
parentdir   Видео       Изображения   'Рабочий стол'
public      Документы   Музыка        Шаблоны
```

Комментарий: Этот скриншот иллюстрирует создание простых и вложенных каталогов, а также файлов, и показывает, что опечатки могут приводить к ошибкам, которые легко исправить.

Задание 3: Перемещение и копирование файлов

Описание: На этом снимке показано создание новой иерархии каталогов (`parentdir1/dir1`, `parentdir2/dir2`, `parentdir3`) с помощью `mkdir -p`. Затем я создаю два тестовых файла (`test1.txt` и `test2.txt`) в разных каталогах, используя команду `touch`. В конце команда `ls` подтверждает, что файлы были успешно созданы в соответствующих директориях.

```
sniyazov1@dk3n55 ~ $ mkdir -p parentdir1/dir1 parentdir2/dir2 parentdir3
sniyazov1@dk3n55 ~ $ touch parentdir1/dir1/test1.txt parentdir2/dir2/test2.txt
sniyazov1@dk3n55 ~ $ ls parentdir3
sniyazov1@dk3n55 ~ $ ls parentdir1/dir1
test1.txt
sniyazov1@dk3n55 ~ $ ls parentdir2/dir2
test2.txt
-
```

Комментарий: Я успешно подготовил файловую структуру для демонстрации команд копирования и перемещения.

Описание: Здесь я использую команду `cp` для копирования файла `parentdir2/dir2/test2.txt` в `parentdir3`, а затем `mv` для перемещения файла `parentdir1/dir1/test1.txt` также в `parentdir3`. Команда `ls` показывает, что оба файла теперь находятся в `parentdir3`.

```

sniyazov1@dk3n55 ~ $ cp parentdir1/dir1/test1.txt parentdir3
sniyazov1@dk3n55 ~ $ mv parentdir2/dir2/test2.txt parentdir3
sniyazov1@dk3n55 ~ $ ls
newdir      parentdir2  public_html  Загрузки    Общедоступные
parentdir   parentdir3  Видео        Изображения 'Рабочий стол'
parentdir1  public      Документы    Музыка      Шаблоны
sniyazov1@dk3n55 ~ $

```

Комментарий: Этот скриншот показывает, как команды `cp` и `mv` позволяют управлять расположением файлов. При этом файл `test1.txt` был перемещен, а `test2.txt` — скопирован, сохранив оригинал в исходном месте.

Описание: На этом изображении я использую команду `mv` с опцией `-i` для переименования файла `test1.txt` в `newtest.txt`. Затем я использую команду `rm` с опцией `-R` для рекурсивного удаления каталогов `newdir` и `parentdir/dir*`. Команда `ls` показывает, что `newdir` и `parentdir` больше не существуют.

```

sniyazov1@dk3n55 ~ $ mv -i parentdir3/test1.txt parentdir3/newtest.txt
sniyazov1@dk3n55 ~ $ rm -R ~/newdir ~/parentdir/dir*
sniyazov1@dk3n55 ~ $ ls
parentdir   parentdir3  Видео        Изображения  'Рабочий стол'
parentdir1  public      Документы    Музыка      Шаблоны
parentdir2  public_html Загрузки     Общедоступные

```

Комментарий: Я успешно переименовал файл и безвозвратно удалил созданные каталоги, демонстрируя применение опций `mv` и `rm`.

2. Задания для самостоятельной работы

Задание 1: Определение пути к домашней директории

Описание: Я использовал команду `pwd` для определения абсолютного пути к моей домашней директории. Затем я использовал `ls /` и `ls ~` для просмотра содержимого корневого каталога и домашней директории соответственно.

```

sniyazov1@dk3n55 ~ $ pwd
'/afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/s/n/sniyazov1'
sniyazov1@dk3n55 ~ $ ls /
ifs  boot  dev  home  lib64  media  net  proc  run  srv  tmp  var
in  com  etc  lib  lost+found  mnt  opt  root /sbin  sys  usr
sniyazov1@dk3n55 ~ $ ls ~
parentdir   public      Документы    Музыка      Шаблоны
parentdir1  public_html Загрузки     Общедоступные
parentdir2  Видео        Изображения  'Рабочий стол'

```

Комментарий: Эти команды позволили мне подтвердить, что я знаю точный путь к домашней директории, а также что я могу просматривать содержимое других каталогов, используя абсолютные и относительные пути.

Задание 2: Просмотр содержимого системных каталогов

Описание: С помощью команды `ls /etc` я посмотрел содержимое системного каталога `/etc`, где хранятся конфигурационные файлы.

```
sniyazov1@dk3n55 ~ $ ls /etc
a2ps          hotplug      pkcs11
acpi          hotplug.d   pki
```

Комментарий: Скриншот содержимого `/etc`: конфигурационные файлы системы и приложений.

Описание: Здесь я использовал команду `ls /usr/local` для просмотра содержимого каталога `/usr/local`, который содержит пользовательские приложения.

```
sniyazov1@dk3n55 ~ $ ls /usr/local
bin  games  info  lib  lib32  lib64  man  sbin  share  src  texlive
sniyazov1@dk3n55 ~ $
```

Комментарий: Я успешно использовал команду `ls` для навигации и просмотра содержимого важных системных каталогов.

Задание 3: Создание и редактирование файлов и каталогов

Описание: Я использовал команду `mkdir -p` для создания каталога `temp` и вложенных каталогов `labs`, `lab1`, `lab2`, и `lab3`. Командой `touch` я создал файлы `text1.txt`, `text2.txt`, и `text3.txt`. Затем с помощью `mcedit` я добавил в эти файлы имя, фамилию и группу. В конце, команда `ls temp` подтвердила, что все каталоги и файлы были созданы.

```
sniyazov1@dk3n55 ~ $ mkdir -p temp/labs/{lab1,lab2,lab3}
sniyazov1@dk3n55 ~ $ touch temp/text*.txt
sniyazov1@dk3n55 ~ $ mcedit temp/text1.txt # Sanjar
sniyazov1@dk3n55 ~ $ mcedit temp/text1.txt # Niyazov
sniyazov1@dk3n55 ~ $ mcedit temp/text1.txt # НБИ6д 03-25
sniyazov1@dk3n55 ~ $ ls temp
labs  text1.txt  'text*.txt'
sniyazov1@dk3n55 ~ $
```

Комментарий: Я успешно создал сложную иерархию каталогов и заполнил файлы необходимыми данными.

Задание 4: Копирование и переименование файлов

Описание: На этом снимке я с помощью команды `cat` вывожу содержимое файлов `text1.txt`, `text2.txt`, и `text3.txt`, чтобы убедиться, что данные были записаны правильно

```
sniyazov1@dk3n55 ~ $ mcedit temp/text1.txt # Sanjar
sniyazov1@dk3n55 ~ $ cat temp/text1.txt
text.txt Sanjar
sniyazov1@dk3n55 ~ $ mcedit temp/text1.txt # Niyazov
sniyazov1@dk3n55 ~ $ mcedit temp/text2.txt # Niyazov
sniyazov1@dk3n55 ~ $ cat temp/text2.txt
niyazov
sniyazov1@dk3n55 ~ $ mcedit temp/text3.txt # Niyazov
sniyazov1@dk3n55 ~ $ cat temp/text3.txt
03-25
sniyazov1@dk3n55 ~ $
```

Комментарии: Я успешно проверил содержимое файлов, что является важным шагом для подтверждения корректности предыдущих действий

Описание: Я скопировал все файлы с расширением `.txt` из каталога `temp` в каталог `labs`. Затем я переименовал и переместил их в соответствующие подкаталоги, используя команды `mv` и `cp`.

```
sniyazov1@dk3n55 ~ $ ls labs/*
'labs/text*.txt'

labs/lab1:
firstname.txt

labs/lab2:
firstname.txt

labs/lab3:
id-group.txt
sniyazov1@dk3n55 ~ $
```

Комментарии: Этот скриншот показывает, что я могу одновременно копировать, переименовывать и перемещать файлы, следуя сложным инструкциям.

Задание 7: Удаление созданных файлов и каталогов

Описание: Я использовал команду `rm -rf` для безвозвратного удаления каталогов `temp` и `labs`, чтобы очистить домашнюю директорию. Команда `ls` после выполнения операции подтвердила, что каталоги были удалены.

```
sniyazov1@dk3n55 ~ $ rm -rf temp labs
sniyazov1@dk3n55 ~ $ ls
parentdir  public      Документы  Музыка      Шаблоны
parentdir1 public_html  Загрузки   Общедоступные
parentdir2 Видео       Изображения 'Рабочий стол'
sniyazov1@dk3n55 ~ $
```

Комментарии: Я успешно выполнил финальное задание по очистке, что является важным шагом для поддержания порядка в файловой системе.

Выводы

За время выполнения лабораторной работы я освоил основные команды интерфейса командной строки GNU Linux, включая навигацию по файловой системе, создание, копирование, перемещение и удаление файлов и каталогов. Я также научился использовать опции команд для более точного управления действиями, что соответствует поставленной цели работы.